

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Nguyễn Phú Lâm Nguyễn Đức Minh

BÀI TẬP LỚN: TOWER DEFENSE GAME

BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn: Hệ Thống Thông Tin

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Phú Lâm Nguyễn Đức Minh

BÀI TẬP LỚN: TOWER DEFENSE GAME

BÁO CÁO BÀI TẬP
Môn: Hệ Thống Thông Tin

**VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

Nguyen Phu Lam Nguyen Duc Minh

PROJECT: TOWER DEFENSE GAME

PROJECT REPORT

Subject: Advance Programming

HÀ NỘI – 2026

Mục lục

Chương 1. Giới thiệu chung	1
1.1. Các công cụ và thư viện sử dụng	1
Chương 2. Kiến trúc phần mềm	2
2.1. Lớp GameData	2
2.2. Các hệ thống	2
Chương 3. Chi tiết Gameplay	3
3.1. Hệ thống Tháp phòng thủ	3
3.2. Hệ thống Kẻ địch	3
3.3. Hệ thống Hạt và Hiệu ứng	3
Chương 4. Quản lý dữ liệu và Tài nguyên	4
4.1. AssetManager và SoundSystem.....	4
4.2. ScoreManager	4
Chương 5. Hướng dẫn Cài đặt và Khởi chạy	5
5.1. Yêu cầu hệ thống	5
5.2. Cài đặt và tích hợp thư viện SDL3	5
5.3. Cấu trúc thư mục dự án.....	5
5.4. Hướng dẫn Biên dịch và Khởi chạy.....	6
Chương 6. Bổ Sung	7
6.1. Sản phẩm thực tế	7
6.2. Thông tin dự án	7

Chương 1.

Giới thiệu chung

1.1. Các công cụ và thư viện sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: C++
- Thư viện đồ hoạ: SDL3, SDL3_ttf
- Thư viện âm thanh: Hệ thống âm thanh tích hợp của SDL3 (SDL_AudioStream)

Chương 2.

Kiến trúc phần mềm

Trò chơi được thiết kế theo mô hình phân tách dữ liệu và hệ thống. Dữ liệu trò chơi được tập trung tại một đối tượng duy nhất, và các hệ thống sẽ xử lý trên dữ liệu này.

2.1. Lớp GameData

Lớp GameData đóng vai trò trung tâm của trò chơi, lưu trữ toàn bộ trạng thái hiện tại bao gồm:

- **Trạng thái trò chơi:** Trạng thái menu, đang chơi, tạm dừng, hay kết thúc.
- **Cài đặt và Chế độ chơi:** Chế độ chơi (Bình thường, Vô tận, Thử thách), tốc độ game.
- **Bản đồ và Đường đi:** Bản đồ lưới dạng 2D (kích thước 15x15 với mỗi ô là 64 pixel) và đường đi của quái vật.
- **Thực thể:** Danh sách kẻ địch, tháp phòng thủ, đạn và hiệu ứng hình ảnh.
- **Tài nguyên:** Tiền vàng, điểm số, đợt quái.

2.2. Các hệ thống

Các hệ thống hoạt động độc lập và tương tác với GameData:

- **LogicSystem:** Cập nhật logic game, di chuyển quái vật, tính toán sát thương, và xử lý tháp tấn công.
- **RenderSystem:** Chịu trách nhiệm vẽ toàn bộ hình ảnh lên màn hình bằng SDL3, bao gồm bản đồ, thực thể và giao diện người dùng. Hệ thống này có sử dụng bộ nhớ đệm văn bản để tăng hiệu suất.
- **InputSystem:** Tiếp nhận và xử lý các sự kiện từ bàn phím và chuột.
- **MapSystem:** Xử lý việc tải bản đồ từ tệp, phân tích các loại địa hình và khởi tạo đường đi cho kẻ địch.
- **EffectsSystem & SoundSystem:** Quản lý hiệu ứng hình ảnh (cháy nổ, tia điện, hồi máu) và âm thanh, nhạc nền.

Chương 3.

Chi tiết Gameplay

3.1. Hệ thống Tháp phòng thủ

Người chơi có thể xây dựng 5 loại tháp khác nhau, mỗi loại có một đặc điểm riêng biệt:

- **Tháp cơ bản:** Bắn đạn đơn mục tiêu, chi phí rẻ.
- **Tháp băng:** Sát thương thấp nhưng có khả năng làm chậm kẻ địch.
- **Tháp điện:** Bắn tia sét có khả năng lan qua nhiều kẻ địch.
- **Tháp pháo:** Bắn đạn nổ gây sát thương diện rộng với thời gian chờ lâu.
- **Tháp Độc:** Tấn công liên tục ở tầm gần.

3.2. Hệ thống Kẻ địch

Kẻ địch trong game được chia thành nhiều loại đa dạng với các hệ số tốc độ và lượng máu khác nhau:

- **Quái thường:** Goblin, Skeleton, Bat.
- **Quái di chuyển nhanh:** Ghost (di chuyển nhanh hơn bình thường).
- **Quái chống chịu:** Zombie, BigSlime với lượng máu lớn.
- **Trùm cuối:** KingSlime với lượng máu khổng lồ (máu cơ bản là 100) và phần thưởng lớn khi bị tiêu diệt.

3.3. Hệ thống Hạt và Hiệu ứng

EffectsSystem quản lý các hạt tạo ra từ:

- Hiệu ứng cháy nổ từ tháp pháo, sử dụng các hạt màu cam và đỏ.
- Hiệu ứng xích tụ điện từ tháp điện, nối tiếp giữa các quái vật.
- Hiệu ứng tia lửa khi hồi phục hoặc nhận hiệu ứng có lợi với hạt màu xanh lá.

Chương 4.

Quản lý dữ liệu và Tài nguyên

4.1. AssetManager và SoundSystem

AssetManager sử dụng cấu trúc bảng băm (`std::unordered_map`) để lưu trữ các đối tượng hình ảnh và phông chữ, giúp tránh tải lại cùng một tài nguyên nhiều lần và dễ dàng thu hồi bộ nhớ. **SoundSystem** quản lý hệ thống luồng âm thanh, hỗ trợ điều chỉnh âm lượng tổng và tắt âm.

4.2. ScoreManager

Hệ thống **ScoreManager** đọc và ghi điểm số cao vào tệp tin. Dữ liệu một ván chơi bao gồm điểm số, đợt quái đạt được, số quái tiêu diệt và lượng vàng kiếm được cùng với thời gian thực hiện.

Chương 5.

Hướng dẫn Cài đặt và Khởi chạy

5.1. Yêu cầu hệ thống

Để biên dịch và chạy được dự án, máy tính cần cài đặt sẵn:

- **Trình biên dịch:** MinGW-w64 (chứa g++ hỗ trợ chuẩn C++17 trở lên). Đảm bảo đã thêm đường dẫn bin của MinGW vào biến môi trường PATH của hệ điều hành.
- **Trình soạn thảo:** Visual Studio Code.
- **Thư viện đồ họa và âm thanh:** SDL3 và SDL3_ttf.

5.2. Cài đặt và tích hợp thư viện SDL3

- Tải thư viện phát triển (Development Libraries) cho MinGW từ trang chủ của thư viện SDL3 và SDL3_ttf.
- Giải nén và tích hợp các thư mục thư viện vào hệ thống dự án:
 - + Đưa thư mục `include/SDL3` và `include/SDL3_ttf` vào thư mục `include` của dự án.
 - + Đưa các tệp thư viện tĩnh `.a` (ví dụ: `libSDL3.dll.a`, `libSDL3_ttf.dll.a`) vào thư mục `lib` của dự án.
- **Lưu ý quan trọng:** Sao chép các tệp tin thực thi thư viện liên kết động `.dll` (`SDL3.dll`, `SDL3_ttf.dll`) vào cùng một thư mục với tệp tin `.exe` của trò chơi để game có thể khởi chạy mà không bị lỗi.

5.3. Cấu trúc thư mục dự án

Dự án được tổ chức thống nhất để tệp lệnh biên dịch dễ dàng tìm thấy đường dẫn:

```
TowerDefense/  
|-- assets/           # Chứa tệp tin hình ảnh, âm thanh và phông chữ  
|-- include/          # Chứa các tệp thư viện ngoài (.h)
```

```
|-- lib/                # Chứa các tệp thư viện liên kết (.a)
|-- src/                # Chứa toàn bộ mã nguồn hệ thống (.cpp và .h)
|-- build.bat           # Tệp lệnh biên dịch tự động
|-- SDL3.dll            # Thư viện động SDL3
|-- SDL3_ttf.dll        # Thư viện động SDL3_ttf
```

5.4. Hướng dẫn Biên dịch và Khởi chạy

Sử dụng trực tiếp tệp lệnh `build.bat` để tự động hóa toàn bộ quá trình biên dịch mã nguồn thay vì gõ lệnh thủ công.

- **Bước 1:** Mở Terminal trong Visual Studio Code (hoặc Command Prompt) tại thư mục gốc của dự án.

- **Bước 2:** Chạy tệp lệnh để trình biên dịch xử lý mã nguồn:

```
.\build.bat
```

- **Bước 3:** Sau khi biên dịch thành công mà không có lỗi, chạy tệp thực thi vừa được tạo ra để vào game:

```
.\TowerDefense.exe
```

Chương 6.

Bổ Sung

6.1. Sản phẩm thực tế

Link Video Demo Sản phẩm: <https://youtu.be/sE5WRf7cYLg>

6.2. Thông tin dự án

Đóng Góp Dự Án:

- **Lên ý tưởng:** Nguyễn Đức Minh
- **Thực hiện:** Nguyễn Phú Lâm

Công cụ hỗ trợ: Gemini, itch.io